

String – упражнение

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Въведете списък с продукти, разделени със запетайки:
Старо сирене, кисело мляко, мандарини, питки, патладжан, череша, ВАНИЛОВ ПУДИНГ, броколи
Всички продукти: старо сирене, кисело мляко, мандарини, питки, патладжан, череша, ванилов пудинг, броколи
Брой продукти: 8
Най-дълъг продукт: ванилов пудинг
Продукти започващи с 'п': питки, патладжан
Останалите с главна буква: Старо сирене, Кисело мляко, Мандарини, Череша, Ванилов пудинг, Броколи
След замяна: ново сирене, кисело мляко, мандарини, питки, патладжан, череша, ванилов пудинг, броколи
D:\Exercises\11 class\ASD\03.01_string_builder_exercises\bin\Debug\net8.0\03.01_string_builder_exercises.exe
```

Задача 1: Работа с String (основни операции)

Условие:

Напишете програма, която обработва списък с продукти. Програмата трябва:

1. Да прочита от конзолата списък с продукти, разделени със запетайки
2. Да премахне всички празни пространства в началото и края на всеки продукт
3. Да конвертира всички имена на продукти с малки букви
4. Да се намери общия брой на продуктите
5. Да намери и изведе най-дългият продукт
6. Да създаде нов списък, който съдържа само продуктите, започващи с буквата "п" (или друга буква)
7. Да се изведе списък от останалите продукти, конвертирани да започват с главна начална буква
8. Да замени всички срещания на думата "старо" с "ново" (ако има такива)

Подсказка – ЗЛАТНАТА КОМБИНАЦИЯ за вкарване на числа в масив!!!!

```
int[] numbers = Console.ReadLine().Split().Select(int.Parse).ToArray();
```

Примерен вход:

```
домати, краставици, патладжан, пипер, Старо масло, прясно мляко, сирене
```

Примерен изход:

```
Всички продукти: домати, краставици, патладжан, пипер, старо масло, прясно мляко, сирене
Брой продукти: 7
Най-дълъг продукт: прясно мляко
Продукти започващи с 'п': патладжан, пипер, прясно мляко
След замяна: домати, краставици, патладжан, пипер, ново масло, прясно мляко, сирене
```

Забележка: подход, който не е ефективен нито при въвеждане, нито за извеждане при работи с масиви – изискване за предварителен размер, обхождане с for / foreach и евентуално всеки елемент бива прихванат на нов ред.

```
Console.WriteLine("Въведете брой продукти: ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

string[] products = new string[n]; // предварителен размер

for (int i = 0; i < n; i++)
{
    products[i] = Console.ReadLine(); // всеки продукт на нов ред
}

Console.WriteLine("Въведете списък с продукти: ");
string input = Console.ReadLine();
```

Примерно решение:

```
class StringExercise
{
    static void Main()
    {
        string[] products = EnterProducts();

        LongestProduct(products);

        List<string> startsWithoutP = PLetterSorting(products);

        Capitalize(startsWithoutP);

        Console.WriteLine($"След замяна: {string.Join(", ",
products).Replace("старо", "ново")}");
    }

    private static void Capitalize(List<string> startsWithoutP)
    {
        /* List<string> capitalizedProducts = new List<string>();
        foreach (string pwp in startsWithoutP)
        {
            string capitalized = char.ToUpper(pwp[0]) + pwp.Substring(1);
            capitalizedProducts.Add(capitalized);
        } */

        List<string> capitalizedProducts = startsWithoutP
            .Select(p =>
                //string.IsNullOrEmpty(p) ? p :
                char.ToUpper(p[0]) + p.Substring(1))
            .ToList();

        Console.WriteLine($"Останалите с главна буква: {string.Join(", ",
capitalizedProducts)}");
    }
}
```

```

private static List<string> PLetterSorting(string[] products)
{
    List<string> startsWithP = new List<string>();
    List<string> startsWithoutP = new List<string>();

    foreach (var p in products)
    {
        if (p.StartsWith("п"))
        {
            startsWithP.Add(p);
        }
        else
        {
            startsWithoutP.Add(p);
        }
    }
    Console.WriteLine($"Продукти започващи с 'п': {string.Join(", ", startsWithP)}");
    return startsWithoutP;
}

private static void LongestProduct(string[] products)
{
    string longestProduct = "";
    foreach (var p in products)
    {
        if (p.Length > longestProduct.Length)
        {
            longestProduct = p;
        }
    }
    Console.WriteLine($"Най-дълъг продукт: {longestProduct}");
}

private static string[] EnterProducts()
{
    Console.WriteLine("Въведете списък с продукти, разделени със запетайки:");
    // int[] numbers = Console.ReadLine().Split().Select(int.Parse).ToArray();

    string[] products = Console.ReadLine()
        .Split(',') // , StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries
        .Select(p => p.Trim().ToLower())
        .ToArray();

    Console.WriteLine($"Всички продукти: {string.Join(", ", products)}");
    Console.WriteLine($"Брой продукти: {products.Length}");
    return products;
}
}

```